

Глава 5. IP-адреса

В данной главе будет рассмотрено:

- Понятие IP-адреса, его структура и представление;
- Функции маски подсети и префикса;
- Виды IP-адресов и типы рассылок.

В компьютерных сетях есть физическая (на основе MAC-адресов) и логическая (на основе IP-адресов) адресации. Логическая реализована на сетевом уровне модели OSI. Самая важная функция IP-адресации – возможность пересылки трафика (маршрутизации) между сетями как локальными, так и глобальными. Для осуществления этой функции необходимо устройство уровня L3 – маршрутизатор или многоуровневый коммутатор.

В настоящее время существуют две версии протокола IP: протокол IP четвертой (IPv4) и шестой (IPv6) версии.

IPv4 использует 32-битные адреса. Количество возможных уникальных адресов составляет 4 294 967 296 (2^{32}). В 2019 году адресное пространство версии IPv4 было исчерпано, и новые адреса этой версии в настоящее время не выдаются.

IPv6 использует 128-битные адреса, которые дают гораздо большее «пространство для маневра» при подключении устройств не только к локальным, но и к глобальным сетям.

На любом устройстве (оконечном или сетевом) IPv4-адрес присваивается его сетевому интерфейсу, которым является сетевая интерфейсная плата (NIC). В случае IPv6-адреса на один интерфейс можно назначить несколько адресов различного типа.

5.1. Адреса IPv4

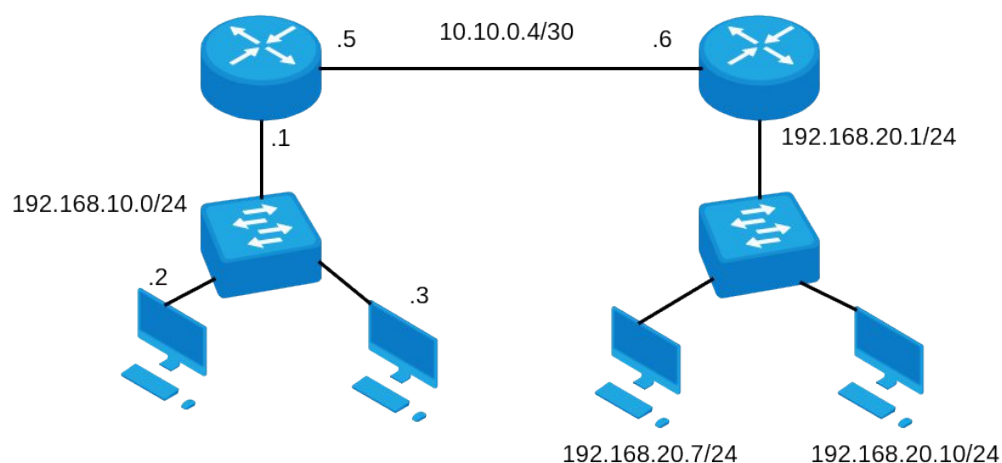


Рисунок 5.1.1. – Логическая топология сети

IP-адрес (*Internet Protocol Address*, рус. *адрес Интернет-протокола*) – это уникальный адрес устройства в компьютерной сети. IP-адрес идентифицирует каждый интерфейс в сети и позволяет передавать информацию между устройствами.

На рисунке 5.1.1. приведены примеры обозначения IPv4-адресов на схемах и топологиях. Справа показано полное обозначение IP-адресов по каждому интерфейсу, слева – сокращенное (когда указывается адрес сети, а на интерфейсах указывается только последняя цифра адреса).

5.1.1. Структура IPv4-адресов

Структура IPv4-адреса диктуется размером полей Source Address и Destination Address в заголовке протокола. На каждое из них отводится по 32 бита (4 байта).

Каждый IPv4-адрес представляет собой последовательность нулей и единиц. Именно в двоичном формате устройства воспринимают и оперируют IP-адресами. Проблема в том, что людям неудобно читать и понимать 32-значные последовательности двоичных цифр (их сложно назвать числами, это больше комбинации-идентификаторы).

В связи с этим, исключительно для удобства людей, была придумана такая хитрость: длинную последовательность делят на 4 группы по 8 двоичных цифр и каждую такую группу представляют в десятичной системе счисления. Полученные в результате десятичные цифры, для большей надежности, разделяют точками. Каждая группа называется *октет* (лат. *octo* – восемь). Внутри октета биты нумеруются начиная с 0-го и заканчивая 7-м в обратной последовательности. Биты с большими номерами называются «старшими» битами, а с меньшими – младшими.

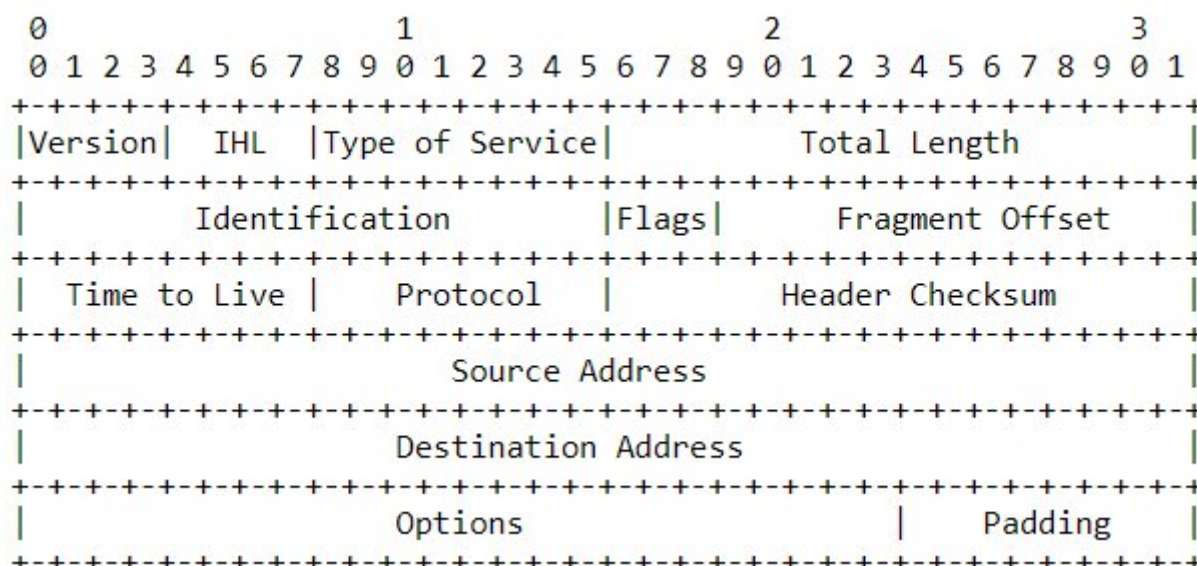


Рисунок 5.1.1.1. – Заголовок IP-пакета из RFC791

Рассмотрим такой пример:

11000000101010000000111100000001

7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0
1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

Первый октет: $11000000 = 1 \times 2^7 + 1 \times 2^6 = 128 + 64 = 192$

Второй октет: $10101000 = 1 \times 2^7 + 1 \times 2^5 + 1 \times 2^3 = 128 + 32 + 8 = 168$

Третий октет: $00001111 = 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 8 + 4 + 2 + 1 = 15$

Четвертый октет: $00000001 = 1 \times 2^0 = 1$

Итоговый адрес:

192.168.15.1

5.1.2. Маска подсети IPv4

При просмотре конфигурации интерфейса можно заметить один параметр, который всегда идет в паре с IP-адресом, – маску подсети.

```
IPv4 Address . . . . . : 192.168.1.233
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
```

Рисунок 5.1.2.1. – Вывод настроек сетевого интерфейса в командной строке

Для чего нужен этот параметр?

Одна из целей: понимание размера сети, то есть количества устройств, которые возможно к ней подключить.

Вторая цель: определить, принадлежат ли одной сети отправитель и получатель информации (эта часть подробно рассматривается в разделе «Побитовая операция «И»»).

Как определить размер сети?

IPv4-адрес можно условно разделить на сетевую и узловую части. Для этого достаточно все биты, которые относятся к сетевой части, обозначить единицами, а все биты узловой части – нулями. Рассмотрим пример с адресом 192.168.15.1 с тремя октетами в сетевой (левой) части и одним октетом в узловой (правой) части.

Таблица 5.1.2.1. – Представление IP-адреса и маски подсети в двоичном виде

7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0
1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Теперь запишем маску подсети в том же формате *dotted quad*, как и IP-адрес, пересчитав все октеты в десятичной системе счисления:

Первый октет: $11111111 = 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 255$

Второй октет: $11111111 = 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 255$

Третий октет: $11111111 = 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 255$

Четвертый октет: $00000000 = 0$

Итоговый вид маски:

255 . 255 . 255 . 0

IP-адрес всегда записывается в паре с маской подсети.

Попробуем теперь определить размер и адресную емкость сети по ее маске. Это нетрудно: достаточно возвести двойку в степень, равную количеству битов в узловой части сети. Маска 255.255.255.0 означает, что свободным является весь четвертый октет – 8 битов. Следовательно, в этой сети $2^8 = 256$ адресов.

Биты в сетевой части маски подсети называются «заимствованными битами».

Что получится, если увеличить количество заимствованных битов на один?

Таблица 5.1.2.2. – Представление IP-адреса и маски подсети в двоичном виде.
Заемствование 25-го бита.

7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0
1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

Запишем маску подсети в том же формате *dotted quad*, как и IP-адрес, пересчитав все октеты в десятичной системе счисления:

Первый октет: $11111111 = 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 255$

Второй октет: $11111111 = 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 255$

Третий октет: $11111111 = 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 255$

Четвертый октет: $10000000 = 128$

Итоговый вид маски:

255.255.255.128

Количество заимствованных битов – 25. Количество узловых битов – 7. Адресная емкость – $2^7 = 128$. Получается, что при увеличении маски подсети на один бит адресная емкость уменьшается вдвое. Аналогично, при уменьшении маски подсети на 1 бит емкость возрастает в два раза.

5.1.3. Длина префикса

Таблица 5.1.3 – Представление маски подсети в виде префикса

Маска подсети	Маска подсети в двоичном формате	Длина префикса
255.0.0.0	11111111.00000000.00000000.00000000	/8
255.255.0.0	11111111.11111111.00000000.00000000	/16
255.255.255.0	11111111.11111111.11111111.00000000	/24
255.255.255.128	11111111.11111111.11111111.10000000	/25
255.255.255.192	11111111.11111111.11111111.11000000	/26
255.255.255.224	11111111.11111111.11111111.11100000	/27
255.255.255.240	11111111.11111111.11111111.11110000	/28
255.255.255.248	11111111.11111111.11111111.11111000	/29
255.255.255.252	11111111.11111111.11111111.11111100	/30

Для упрощения представления маски подсети существует способ определения маски, называемый длиной префикса. Длина префикса определяет количество единиц в маске подсети. Префикс приписывается к IPv4-адресу подсети после символа наклонной черты вправо («/»).

5.1.4. Сетевой адрес, адрес узла и широковещательный адрес сети IPv4

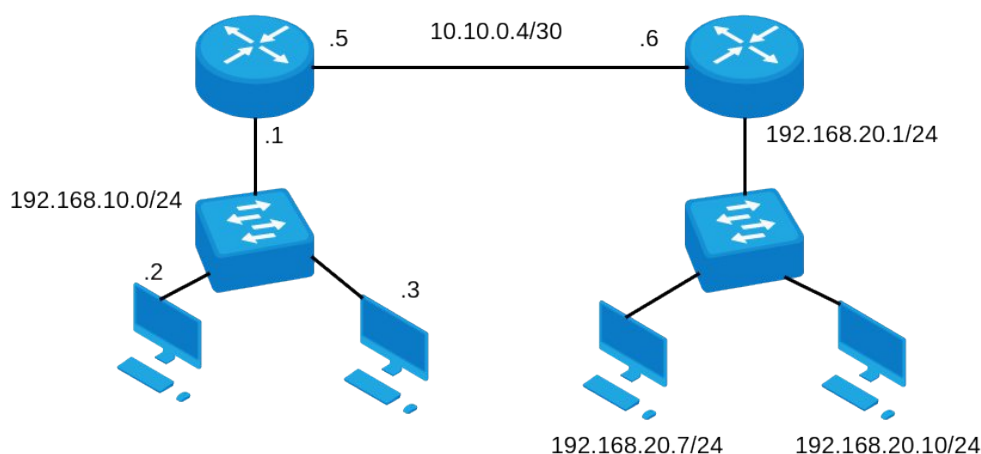


Рисунок 5.1.4.1. – Логическая топология сети

Для каждой сети предусмотрено использование трех видов адресов:

- 1) Адрес сети (самый первый адрес сети);
- 2) Широковещательный адрес (самый последний адрес сети);
- 3) Адреса узлов (все остальные адреса между адресом сети и широковещательным адресом).

Рассмотрим пример на рисунке 5.1.4.1 с сетью 192.168.10.0/24.

Разберем третий пункт.

Существует простое правило для определения сетевого и широковещательного адресов:

- 1) В узловой части сетевого адреса все нули;
- 2) В узловой части широковещательного адреса все единицы.

Проверим. В первой строчке разбиения по битам укажем адрес, во второй – маску подсети.

Таблица 5.1.4.1. – Представление IP-адреса сети и маски в двоичном виде

7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0
1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Действительно, все нули.

Определим широковещательный адрес. Для этого перенесем три октета (сетевую часть) из адреса сети, а узловую часть заполним единицами:

Таблица 5.1.4.2. – Представление широковещательного IP-адреса сети в двоичном виде

7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0
1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1

Получилось 192.168.10.255

Проверим, действительно ли это последний адрес в рассматриваемой сети: для этого прибавим единицу. В этом случае последний октет должен быть равен 256. Так как у нас двоичная система, то он обнуляется, а значение нулевого бита из третьего октета увеличивается на единицу, то есть это уже будет сеть 192.168.11.0/24, а значит, НЕ наша сеть.

Теперь окончательно определимся с адресами в нашей сети:

- 1) Сетевой адрес: 192.168.10.0;
- 2) Широковещательный адрес: 192.168.10.255;
- 3) Узловые адреса: 192.168.10.1 – 192.168.10.254.

Сетевой и широковещательный адреса невозможно назначить ни на один интерфейс, ни в одной сети. Устройства могут получать только узловые адреса.

Сколько этих адресов может быть? Здесь все просто: общая адресная емкость минус 2 (все адреса, кроме сетевого и широковещательного). Значит, количество устройств, которые можно подключить к сети, равно:

$$Q = 2^N - 2,$$

где N – количество битов в узловой части адреса, определенной маской подсети.

5.1.5. Правила назначения узловых адресов

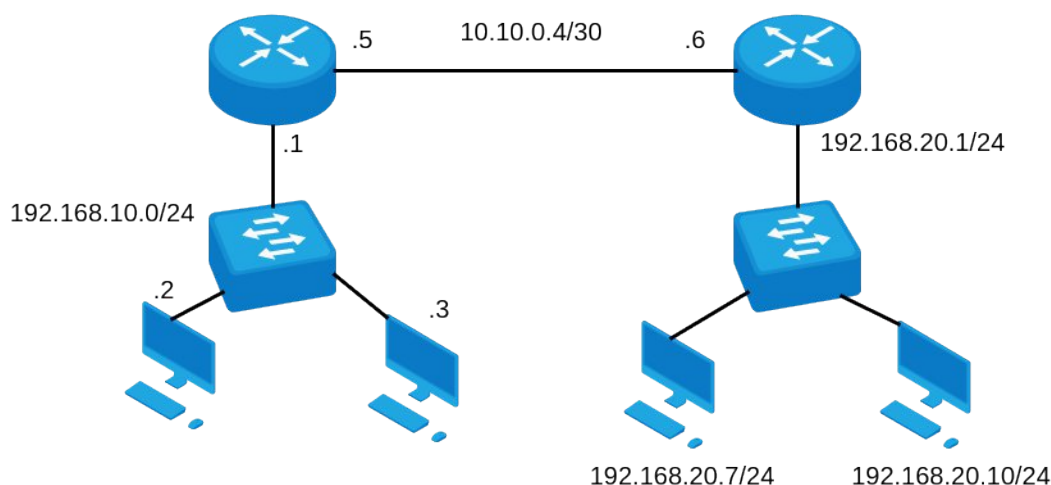


Рисунок 5.1.5.1. – Логическая топология сети

Стандартизированных правил для распределения узловых адресов между устройствами в сети не существует. Назначение адресов происходит в соответствии с политикой и правилами той организации, которая владеет и управляет конкретной сетью.

Однако существует негласное правило: назначать на шлюз по умолчанию **первый** или **последний** из узловых адресов. В примере как раз назначены первые узловые адреса.

Шлюз по умолчанию - это интерфейс сетевого устройства уровня L3, через который осуществляется отправка трафика из сети отправителя, включая сеть Интернет.

5.1.6. Побитовая операция «И»

Побитовая операция «И» представляет собой операцию «логическое И», выполненную над каждой парой бит IP-адреса и маски подсети. Результатом будет ноль

во всех случаях, кроме одного, когда оба бита, над которыми производится операция, равны единице (см. таблицу 5.1.6.1).

Таблица 5.1.6.1. Таблица истинности логического «И»

Первый бит	Второй бит	Результат побитовой операции «И»
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Для определения сетевого адреса используется операция конъюнкции (логическая операция «И»). Эта операция представляет собой сравнение двух бит. Чтобы определить сетевой адрес IPv4-узла, к IPv4-адресу и маске подсети по каждому из бит применяется конъюнкция. Необходимость логической операции «И» обусловлена необходимостью определить принадлежность адреса назначения к той же сети, что и адрес источника.

Почему это так важно? В прошлой главе рассматривались протокол ARP и его принцип определения MAC-адреса устройства. Дело в том, что оконечное устройство отправляет ARP-запрос только с двумя целями:

- 1) Если устройство источника находится с устройством назначения в одной сети, то определить MAC-адрес для отправки кадров напрямую;
- 2) Если устройство источника находится с устройством назначения в разных сетях, то определить MAC-адрес шлюза по умолчанию (это интерфейс уровня L3, через который осуществляется связь с другими сетями).

Как узнать, какая из множества сетей «наша», а какие «чужие»?

Например, устройство с IP-адресом 192.168.10.54/24 желает отправить сообщение другому устройству с IP-адресом 192.168.10.250.

Будучи устройством, знакомым с основами сетевых протоколов и IP-адресацией, оно осознает, что его собственный адрес принадлежит подсети 192.168.10.0/24, которая включает в себя адреса устройств от 192.168.10.1 до 192.168.10.254, и, следовательно, получатель находится в той же подсети. В таком случае, устройство отправляет ARP-запрос на адрес 192.168.10.250, чтобы определить MAC-адрес получателя и отправить информацию непосредственно ему без использования промежуточного маршрутизатора.

Таблица 5.1.6.2. – Пример побитового сравнения IP-адреса с маской

IPv4-адрес 192.168.10.54	11000000	10101000	00001010	00110110
Маска подсети 255.255.255.0	11111111	11111111	11111111	00000000
Результат побитовой операции «И»	11000000	10101000	00001010	00000000
Сетевой адрес	192 .	168 .	10 .	0

Если бы устройство имело адрес 192.168.10.54/25, ситуация была бы иной:

побитовое «И» показало бы, что подсеть принадлежит к блоку 192.168.10.0/25, в котором доступны адреса с 192.168.10.1 до 192.168.10.126. Получатель находится за пределами этой подсети, поэтому для отправки информации придется использовать шлюз по умолчанию. Устройство отправляет ARP-запрос на IP-адрес своего шлюза по умолчанию, например 192.168.10.1.

Важно отметить, что устройство всегда знает свой IP-адрес, свою маску подсети и шлюз по умолчанию. Эти параметры устанавливаются вручную или автоматически с помощью протокола DHCP, о котором будет рассказано в главе 7, «Уровень приложений». Для получения информации о них можно использовать команду **ipconfig** в операционной системе Windows или команду **ifconfig** в операционной системе Linux.

```
IPv4 Address. . . . . : 192.168.1.233
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 192.168.1.1
```

Рисунок 5.1.6.1. – Пример настройки адреса на сетевой карте ПК

5.1.7. IP-адрес одноадресной рассылки

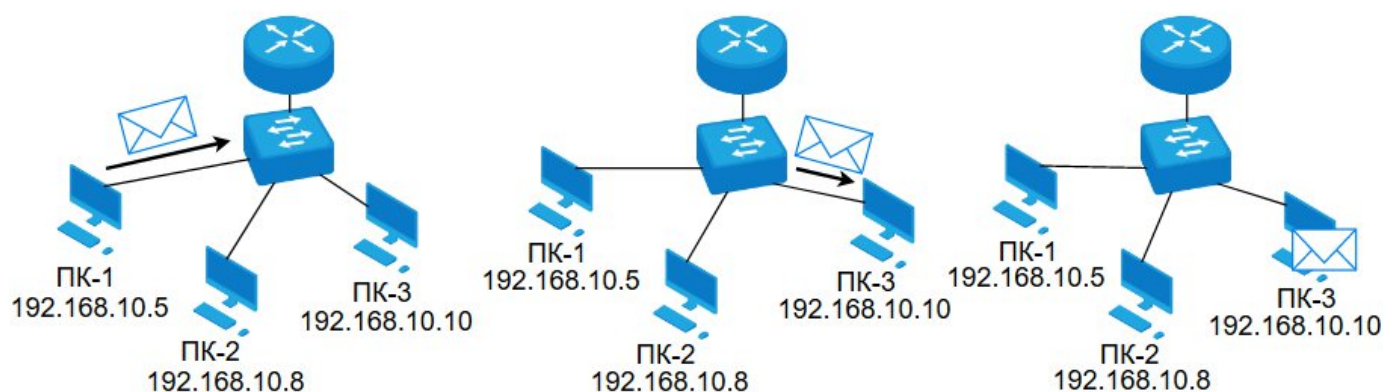


Рисунок 5.1.7.1. – Пример одноадресной рассылки

Одноадресная рассылка – это процесс отправки пакета с одного узла на другой конкретный узел. Следовательно, в передаче информации участвуют два узла: один – отправитель, а другой – получатель. В процессе инкапсуляции узел источника использует свой IPv4-адрес в качестве адреса источника, а IPv4-адрес узла назначения – в качестве адреса назначения. Независимо от того, является ли адрес назначения, определивший пакет, одноадресным, широковещательным или многоадресным, адрес источника любого пакета всегда является адресом одноадресной рассылки узла источника.

5.1.8. IP-адрес широковещательной рассылки

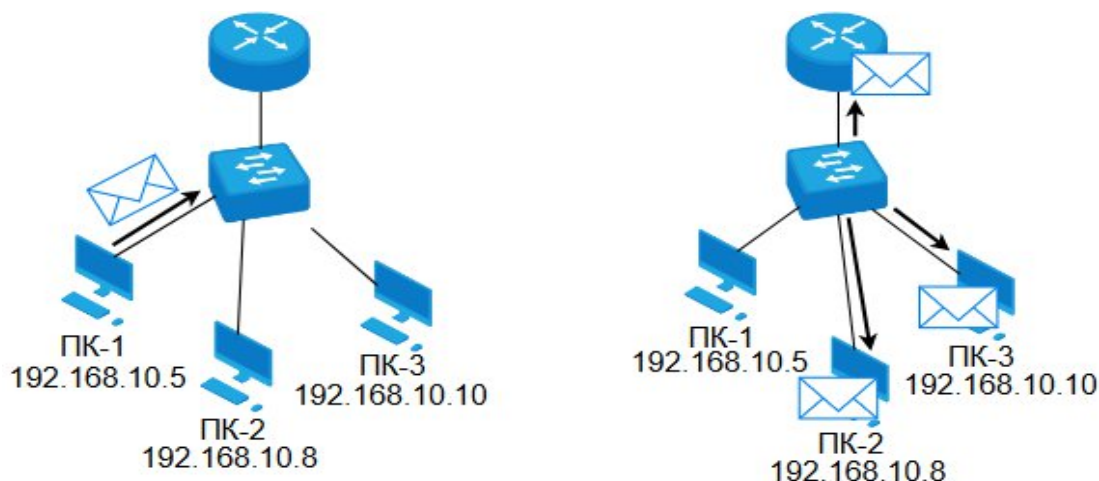


Рисунок 5.1.8.1. – Пример широковещательной рассылки

Широковещательная рассылка – процесс отправки пакета с одного узла всем узлам в сети через широковещательный сетевой адрес. Пакет широковещательной рассылки содержит IPv4-адрес назначения, в узловой части которого присутствуют только единицы (1). Это означает, что пакет получают и обрабатывают все узлы в локальной сети (домене широковещательной рассылки). Когда узел получает пакет, отправленный на широковещательный сетевой адрес, он обрабатывает пакет так же, как и пакет, отправленный на его адрес одноадресной рассылки.

Есть два типа широковещательной рассылки: прямая и ограниченная. Прямая широковещательная рассылка (*direct broadcast*) отправляется всем узлам в конкретной сети. Ограниченная широковещательная рассылка (*local broadcast*) отправляется на адрес 255.255.255.255.

Широковещательные пакеты могут существенно повлиять на производительность сети, так как каждый узел в сети обязательно должен обработать этот пакет при получении. Поэтому трафик широковещательной рассылки должен быть по возможности ограниченным.

5.1.9. IP-адрес многоадресной рассылки

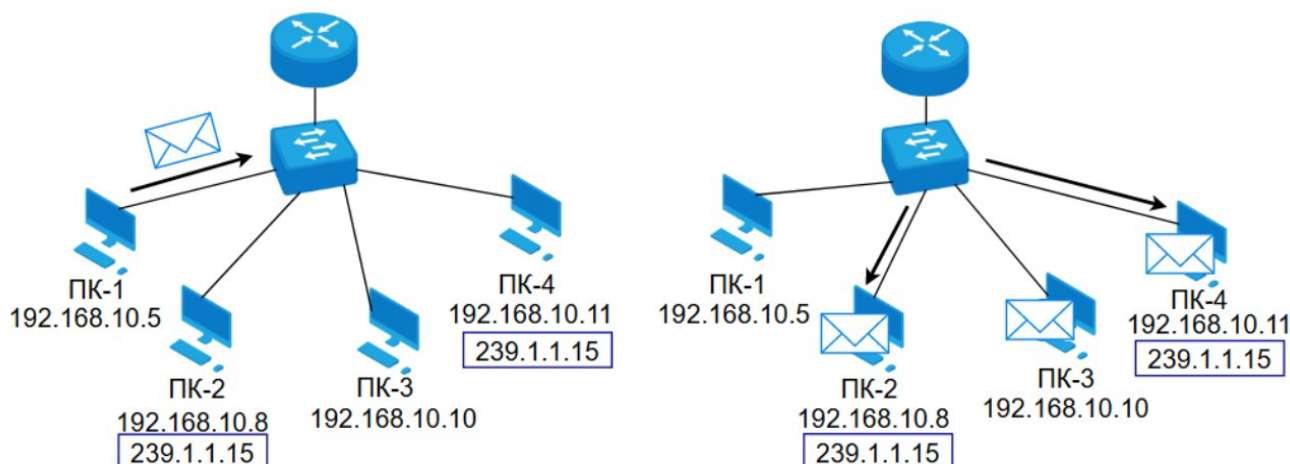


Рисунок 5.1.9.1. – Пример многоадресной рассылки

Многоадресная рассылка – это отправка пакета от одного узла к выбранной группе узлов (подписчиков). В протоколе IPv4 для многоадресной рассылки зарезервированы адреса от 224.0.0.0 до 239.255.255.255. IPv4-адреса от 224.0.0.0 до

224.0.0.255 зарезервированы для служебного трафика многоадресной рассылки в пределах локальной сети (например, для различных сетевых протоколов). Маршрутизатор, который подключен к локальной сети, распознает, что эти пакеты адресованы локальной группе многоадресной рассылки, и не пересылает их дальше за пределы сети.

Групповые адреса с 224.0.1.0 по 238.255.255.255 зарезервированы для многоадресной рассылки сообщений через Интернет.

Групповые адреса с 239.0.0.0 по 239.255.255.255 – для частных многоадресных доменов и организаций (пользовательские адреса).

Каждая группа многоадресной рассылки представлена одним групповым IPv4-адресом назначения.

Подписка на группу многоадресной рассылки происходит следующим образом: приложение пользователя «сообщает» операционной системе устройства о том, что ему необходимо принимать рассылку с определенного группового адреса, и операционная система включает этот адрес в список разрешенных на интерфейсе, который подключен к сети. Когда необходимость в подписке отпадает, по команде от приложения операционная система исключает групповой IP-адрес из списка разрешенных на интерфейсе.

По умолчанию все узлы сети подписаны на групповой IPv4-адрес 224.0.0.1, который так и называется «все узлы в подсети» (*all hosts in subnet*).

5.1.10. Типы IP-адресов



Рисунок 5.1.10.1. – Виды IPv4-адресов

Таблица 5.1.10.1. – Диапазоны частных адресов IPv4

Сетевые адреса	Диапазон адресов	Маска
10.0.0.0/8	10.0.0.0 – 10.255.255.255	255.0.0.0
172.16.0.0/12	172.16.0.0 – 172.31.255.255	255.240.0.0
192.168.0.0/16	192.168.0.0 – 192.168.255.255	255.255.0.0

IPv4-адреса делятся на *локальные* и *глобальные*:

Локальные (частные) IPv4-адреса – это адреса, которые используются организациями для назначения IPv4-адресов внутренним узлам. Частные IPv4-адреса не являются уникальными и могут использоваться во внутренней сети. К частным адресам относятся определенные диапазоны адресов из классов А, В, С. Эти адреса не разрешены для использования в Интернете и должны отфильтровываться (отклоняться) маршрутизаторами. Для того, чтобы узлы могли иметь доступ в Интернет, их частные адреса должны быть преобразованы в публичные IPv4-адреса, например, с помощью механизма NAT (Network Address Translation). Применение таких адресов регламентируется [RFC1918](#).

Глобальные (публичные) IPv4-адреса – это адреса, которые маршрутизируются в сети Интернет.

5.1.11. IPv4-адреса специального назначения

Таблица 5.1.11.1. – Адреса специального назначения

Сетевые адреса	Диапазон	Назначение
Адреса Carrier-Grade NAT 100.64.0.0/10	100.64.0.0 до 100.127.255.255	Используются интернет-провайдерами в качестве промежуточного адресного пространства между публичными и частными IP-адресами.
Адреса loopback 127.0.0.0/8	127.0.0.1 до 127.255.255.254	Обычно определяются как адрес 127.0.0.1. Используется узлами для направления трафика самим себе.
Локальные адреса канала 169.254.0.0/16	169.254.0.1 до 169.254.255.254	Назначаются с помощью автоматического назначения частных IP-адресов (Automatic Private IP Addressing, APIPA)
Адреса TEST-NET 192.0.2.0/24	192.0.2.0 до 192.0.2.255	Используются для обучения и в качестве примера в документации.

Есть особые адреса, которые можно назначать узлам, но с ограничениями способов взаимодействия этих узлов в сети:

100.64.0.0/10 – данный блок адресов относится к диапазону немаршрутизируемых адресов в сети Интернет. Используется для так называемой трансляции адресов уровня провайдера (Carrier Grade NAT, CGN). Такие адреса назначаются Интернет-провайдером абонентам, которым не требуется публичный IP-адрес, чтобы сам абонент мог внутри собственной сети выбирать для адресации любой блок частных IP-адресов. Использование IP-адресов блока 100.64.0.0/10 регламентируется [RFC6598](#).

127.0.0.0/8 – адреса loopback. Эти адреса используют узлы, чтобы направлять трафик самим себе. Например, они могут использоваться узлом для проверки работоспособности конфигурации TCP/IP.

169.254.0.0/16 – локальные адреса канала (*link local addresses*). В некоторых операционных системах, например Windows, такие адреса назначаются на интерфейсы устройства, если выбрана опция автоматической конфигурации IP-адреса, а сервер динамической конфигурации, DHCP, недоступен (этот механизм называется APIPA – Automatic Private IP Addressing). В отличие от частных IP-адресов локальные адреса

канала не маршрутизируются даже в пределах локальной сети отдельной организации, так как отбрасываются всеми маршрутизаторами.

192.0.2.0/24 – адреса TEST-NET. Используются для обучения, а также в качестве примера для документирования при создании сетей.

5.1.12. Присвоение узлу статического и динамического IPv4-адресов

Устройствам в сети могут назначаться статические и динамические IPv4-адреса. Статический IPv4-адрес – это адрес, который назначается устройству вручную и остается неизменным. Такие адреса назначаются серверам, принтерам и сетевым устройствам: им необходим постоянный IP-адрес для правильного функционирования сети.

Динамический IPv4-адрес назначается автоматически при подключении устройства к сети. Наиболее распространенный способ присвоения IPv4-адресов узлам – использование протокола динамической настройки узла (*Dynamic Host Configuration, DHCP*). В этом случае адрес выдается из заранее заданного списка адресов – пула (от англ. *pool*), и лишь на определенное время – время аренды. Если узел выключается или уходит из сети, его адрес возвращается в пул для повторного использования. Такой способ удобен для больших сетей, в которых много устройств и количество пользователей часто меняется.

Функционирование протокола DHCP более подробно описано в Главе 7, «Уровень приложений».

5.1.13. Устаревшая классовая адресация

Таблица 5.1.13.1. – Устаревшая классовая адресация

Класс	Диапазон IPv4-адресов	Количество возможных сетей	Максимальное количество узлов в сети
A	0.0.0.0/8 – 127.0.0.0/8	128	16 777 214
B	128.0.0.0/16 – 191.255.0.0/16	16 384	65 534
C	192.0.0.0/24 – 223.255.255.0/24	2 097 152	254
D	224.0.0.0 – 239.255.255.254	Предназначены для многоадресной рассылки	
E	240.0.0.0 – 254.255.255.255	Экспериментальные адреса	

Согласно стандарту RFC 790, все диапазоны индивидуальных адресов делятся на следующие классы: A, B, C. Каждый класс имеет определенный диапазон IPv4-адресов.

Самым главным недостатком данного метода адресации, из-за чего позже он был заменен бесклассовой адресацией (*Classless Inter-Domain Routing, CIDR*), является большое количество адресов, выделяемое на одного владельца. Например, если организация получала какую-то сеть Класса А, то из общего адресного пространства сразу же изымалось почти 17 млн IP-адресов. Такая практика привела к ускоренному истощению адресного пространства протокола IPv4 и необходимости выделения частных IP-адресов.

5.2. Адреса IPv6

Протокол IPv6 был разработан как преемник протокола IPv4. Причина появления IPv6 – недостаток IPv4-адресов из-за увеличения количества пользователей сети Интернет.

5.2.1. Структура IPv6-адресов

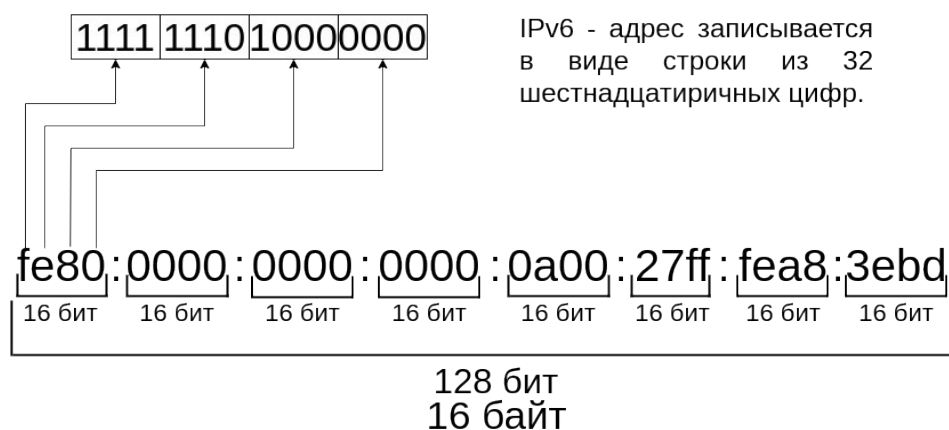


Рисунок 5.2.1.1. – Структура IPv6-адресов

Длина IPv6-адреса составляет 128 бит. Он записывается в виде строки из 32 шестнадцатеричных цифр по четыре бита каждая.

Предпочтительный формат записи IPv6-адреса:

$X : X : X : X : X : X : X : X$

где каждый «х» состоит из четырех шестнадцатеричных цифр (*гекстет*).

Для удобства записи и запоминания некоторые цифры в IPv6-адресе можно сократить. Ниже описаны правила, которые необходимо соблюдать при сокращенной записи IPv6-адресов.

5.2.2. Пропуск начальных нулей

Первое правило для сокращения записи IPv6-адресов: пропуск всех начальных 0 (нулей) в шестнадцатеричной записи. Это правило применяется только к начальным нулям в каждом гекстете.

Таблица 5.2.2.1. – Фрагмент адреса IPv6 до и после сокращения

До сокращения	После сокращения
0B45	B45
00C7	C7
0E00	E00

Таблица 5.2.2.2. – Пример представления адреса IPv6 до и после сокращения

IPv6-адрес до сокращения	fe80:0000:0000:0000:0a00:0027:fea8:3ebd
IPv6-адрес после сокращения	fe80:0:0:0:a00:27:fea8:3ebd

5.2.3. Пропуск всех нулевых блоков

Второе правило для сокращения записи IPv6-адресов: пропуск всех нулевых блоков, то есть замена *любой последовательности идущих подряд нулей* двойным двоеточием (::).

Двойное двоеточие (::) может использоваться в адресе **только один раз**. Обычно такая запись называется сжатым форматом.

Таблица 5.2.3.1. – Форматы записи адреса IPv6 до и после сокращения

IPv6-адрес до сокращения	fe80:0000:0000:0000:0a00:0027:fea8:3ebd
IPv6-адрес без начальных нулей	fe80:0:0:0:a00:27:fea8:3ebd
IPv6-адрес в сжатом формате	fe80::a00:27:fea8:3ebd

5.2.4. Типы IPv6-адресов

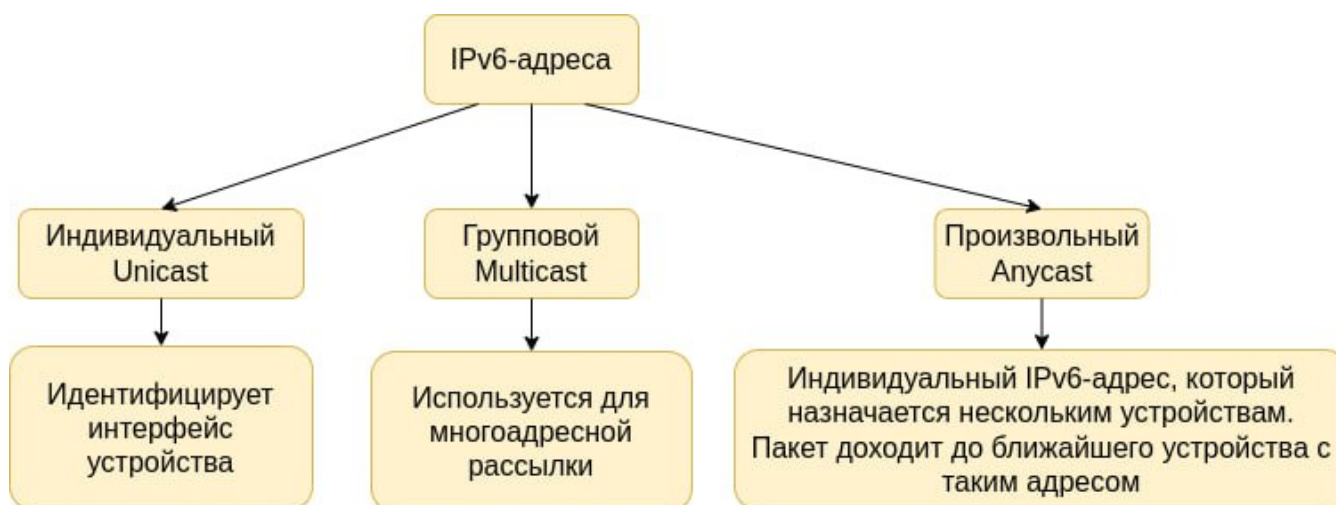


Рисунок 5.2.4.1. – Типы IPv6-адресов

Существует три типа IPv6-адресов:

- Индивидуальный (одноадресной рассылки, *unicast*): необходим для идентификации интерфейса на устройстве под управлением протокола IPv6. Адрес источника всегда должен быть индивидуальным.
- Групповой (многоадресной рассылки, *multicast*): используется для многоадресной рассылки. Узел может отправить один IPv6-пакет на несколько адресов назначения или на все устройства в сети.
- Произвольный (произвольной рассылки, *anycast*): любой индивидуальный IPv6-адрес, который назначается нескольким устройствам. Пакет, отправляемый на такой адрес, дойдет только до ближайшего устройства с этим адресом.

В отличие от IPv4, IPv6 не использует широковещательный адрес.

5.2.5. IPv6-префикс

Адрес IPv6, как и адрес IPv4, состоит из двух частей: сетевой и узловой. Сетевая часть адреса IPv6 называется *префиксом IPv6*. IPv6 не использует для маски подсети десятичное представление с разделительными точками.

```
fe80:0000:07e4:b056:0a00:27ff:fea9:3ebd / 64
```

Адрес сети

Идентификатор интерфейса

Префикс:

```
fe80: 0000 :07e4: b056 :0000:0000:0000:0000
```

Рисунок 5.2.5.1. – Сетевая и узловая части адреса IPv6

Длина префикса обозначает сетевую часть IPv6-адреса с помощью адреса или длины префикса IPv6. Диапазон длины префикса может составлять от 0 до 128. Традиционная длина IPv6-префикса для локальных (LAN) и других типов сетей – /64, длина префикса или сетевая часть адреса составляет 64 бита, а оставшиеся 64 бита определяют идентификатор интерфейса (узловой части) адреса.

5.2.6. Индивидуальные IPv6-адреса

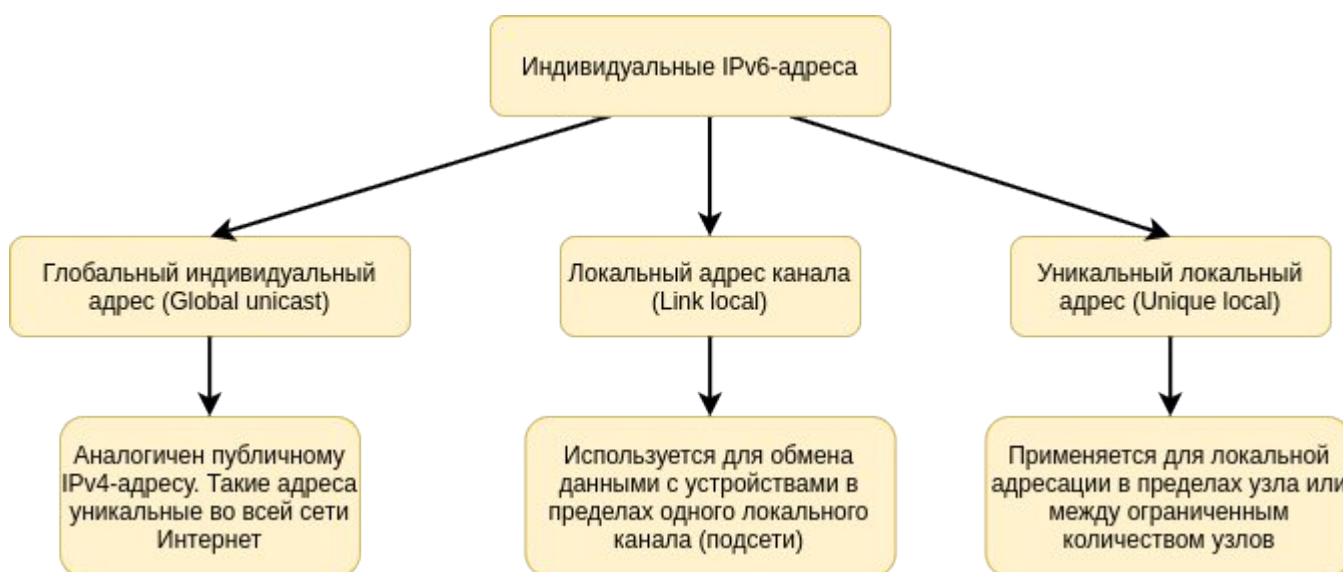


Рисунок 5.2.6.1. – Индивидуальные IPv6-адреса

Индивидуальный адрес служит для однозначной идентификации интерфейса устройства под управлением протокола IPv6. IPv6-адрес источника должен быть индивидуальным. IPv6-адрес назначения может быть как индивидуальным, так и групповым:

- Глобальный индивидуальный адрес (*global unicast address*, GUA) аналогичен публичному IPv4-адресу. Эти адреса являются уникальными по всему миру и маршрутизируются в сети Интернет. Адреса GUA могут настраиваться статически или быть присвоены динамически;
- Локальные адреса канала (*link-local*) используются для обмена данными с другими устройствами в пределах одной локальной сети уровня L2 (канала в терминологии

IPv6). Они должны быть уникальны только в рамках этого канала, поскольку вне канала к ним нельзя проложить маршрут. Маршрутизаторы не пересылают пакеты IPv6, если в качестве адреса источника или назначения указан локальный адрес канала;

- Уникальный локальный адрес (*unique local addresses*) используется для локальной адресации в пределах узла или между ограниченным количеством узлов. Эти адреса не следует маршрутизировать в глобальном протоколе IPv6 и преобразовывать в глобальный IPv6-адрес. Уникальные локальные адреса находятся в диапазоне от FC00::/7 до FDFF::7.

5.2.7. Локальные индивидуальные IPv6-адреса канала

Локальный IPv6-адрес канала позволяет устройству обмениваться данными с другими устройствами с включенным протоколом IPv6 в том же канале (подсети) и только в нем. Пакеты с локальным адресом канала источника или назначения не могут быть направлены за пределы канала, в котором создается пакет. Глобальный индивидуальный адрес не обязателен, но каждый IPv6-совместимый сетевой интерфейс должен иметь локальный адрес канала.

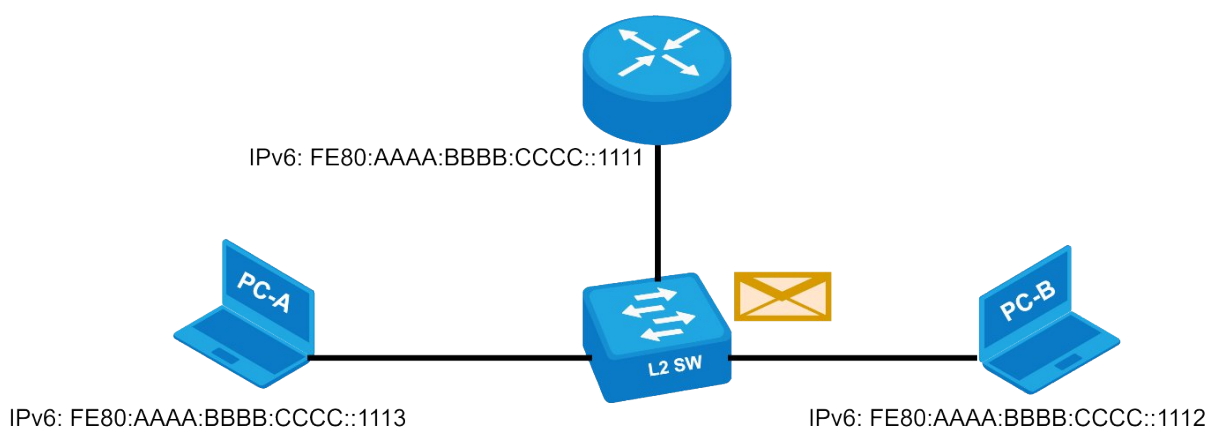


Рисунок 5.2.7.1. – Передача данных по индивидуальному адресу

Устройство автоматически создает локальный адрес канала, если он не настроен вручную на интерфейсе. Это позволяет устройствам под управлением IPv6 обмениваться данными с другими устройствами под управлением IPv6 в одной подсети, в том числе со шлюзом по умолчанию (маршрутизатором). Локальные IPv6-адреса канала находятся в диапазоне FE80::/10.

5.2.8. Групповые IPv6-адреса

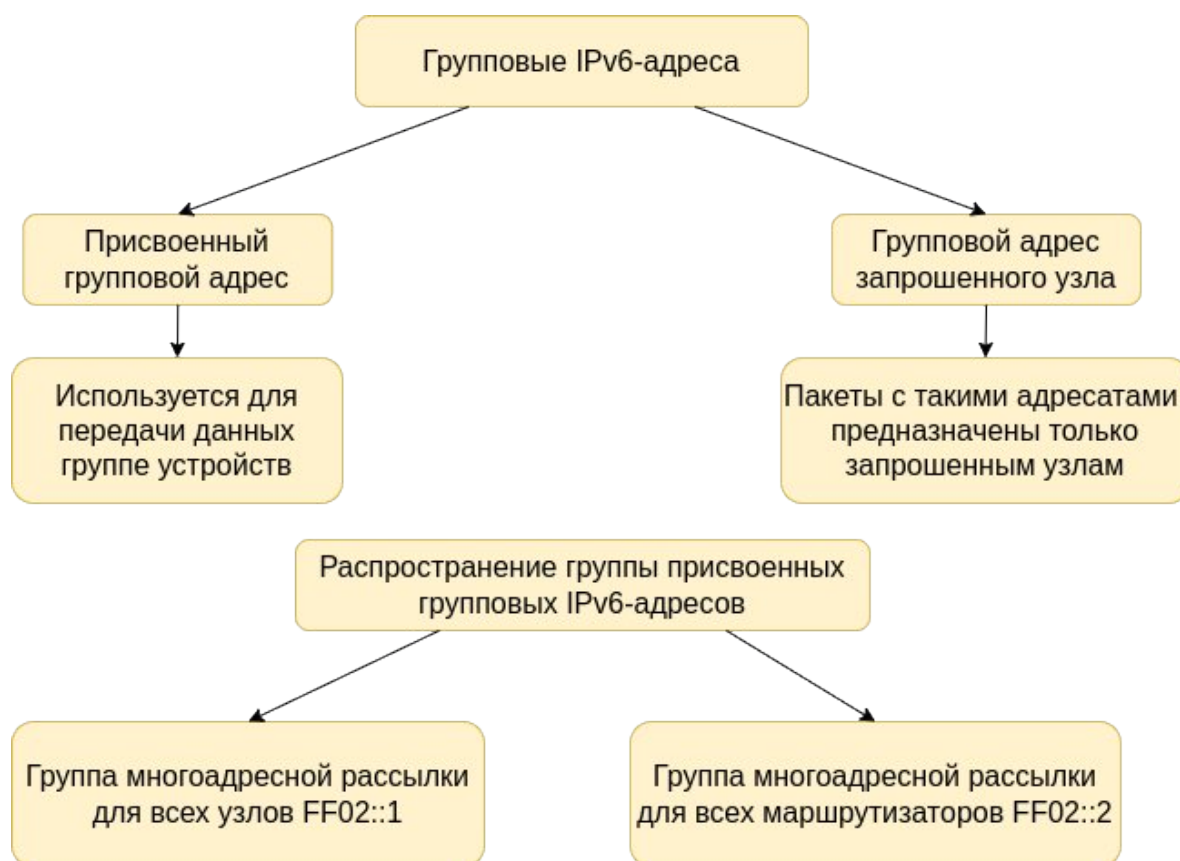


Рисунок 5.2.8.1. – Групповые IPv6-адреса

Групповые IPv6-адреса аналогичны групповым IPv4-адресам. Групповые адреса могут быть только адресами назначения, но не адресами источника.

Групповые адреса в IPv6 имеют общий вид FF00::/8

Существует два типа групповых IPv6-адресов:

- 1) **Присвоенный групповой адрес** – это один адрес, который используется для осуществления связи с группой устройств, работающих на одном протоколе или сервисе.

Одной из групп присвоенных групповых адресов является группа многоадресной рассылки для всех узлов FF02::1. К этой группе подключены все устройства под управлением протокола IPv6. Когда пакет отправляется этой группе, он принимается и обрабатывается всеми IPv6-интерфейсами в канале или сети. Эта группа адресов работает так же, как широковещательный адрес в протоколе IPv4. Второй группой является группа многоадресной рассылки для всех маршрутизаторов FF02::2. К этой группе подключены все IPv6-маршрутизаторы. IPv6-маршрутизаторы принимают и обрабатывают пакеты, отправленные этой группе.

- 2) **Групповой адрес запрошенного узла** (Solicited-Node Multicast Address).

Такой адрес автоматически назначается на интерфейс устройства, поддерживающего протокол IPv6 и имеет вид FF02::1:FF00:0/104. Последние 24 бита заполняются последними 24 битами существующего на интерфейсе индивидуального адреса (Global Unicast или Link Local). Например, если на интерфейсе настроен локальный адрес канала FE80:ABCD::CDBA:A801, то на нем автоматически назначится групповой адрес запрошенного узла FF02::1:FFBA:A801.